6- **Donner l'expression de la masse réduite (μ) de l'atome d'hydrogène.**

7- **Etablir l'expression de la longueur d'onde expérimentale $(\lambda_{émission})_{exp}$ de la raie limite de la série de Balmer en fonction de la constante de Rydberg expérimentale $(Rh)_{exp}$**

8- **Démontrer que l'expression de la variation d'enthalpie molaire de neutralisation de HCl par NaOH est :**
$((\Delta_r H)_N)_{molaire} = 10^3 . (V_{HCl} + V_{H2O} + Me + V_N)(T_N - T_i)/N_{NaOH} . V_N$

مكتبة العلوم / جامعة بني ملال

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE CHIMIE & ENVIRONNEMENT
BENI MELLAL

2018/2019
S1
B.

Nom :

Groupe TP:

Examen TP MIPC - GE/GM : B.C.G.

1- **Décrire le modèle de Bohr.**

2- **Représenter les états énergétiques possibles de l'électron de l'atome d'hydrogène.**

3- **Sachant que l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental est -13,6eV calculer la valeur de cette énergie à l'état excité n=3.**

4- **Donner l'expression de la constante de Rydberg théorique $(Rh)_{théorique}$ en fonction de : m_{e-}, e, C, h, ε_0.**

5- **Donner l'expression de la longueur d'onde théorique (λ_{th}) en fonction de la constante de Rydberg théorique $(Rh)_{th}$ et des nombres quantiques principaux de la transition $n_{initial}$ et n_{final} (n : nombre quantique principal) dans le cas de l'absorption:**

مكتبة العلوم / فؤاد
امغيلة بني ملال

II (5 points)

- Un système est fermé : .....
- Les variables intensives d'état d'un système : .....
- Une réaction spontanée : .....
- Un équilibre thermodynamique : .....

III (8 points)

1) Quel est le nombre maximal d'orbitales atomiques hybrides (O.H) que l'on peut construire à partir des orbitales atomiques (O.A) s et p ? nommer ces O.H.

2) Parmi les composés à valences multiples du soufre on peut citer, entre autres : H_2S , SO_2 , SO_2Cl_2 ou encore SOF_4 (avec S atome central).

Donner pour chaque composé :

- *Le type de la molécule.
- *La géométrie par la méthode V.S.E.P.R.
- *La valeur approximative des angles.
- *Le type d'hybridation de l'atome central. (dresser un tableau)

.....

Données : H (Z=1) ; O (Z=8) ; F (Z=9) ; S (Z=16) ; Cl (Z=17)

Rappel :

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(n-2)} = 0,35$; $\sigma_{(n-1)} = 0,85$; $\sigma_{(n-l)} = 1$

*pour un électron nd : $\sigma_{n-0} = 0,35$ pour les autres électrons nd

$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.

*Z^* = 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

Université Sultan Moulay Slimane-Faculté des Sciences et Techniques béni Mellal
Département de Chimie et Environnement

Nom et Prénom : .....

Groupe : .....

MIPC (S1) : Examen de TP du Module «Structure de la Matière »

Calorimétrie	Barème
1- Quel est le but de la calorimétrie ?	1pt
2- Donner la réaction chimique qui provoque le dégagement de chaleur q	2pts
3- Quels sont les éléments qui bénéficient de cette chaleur ?	2 pts
3- Pourquoi la droite $q = f(V_{NaOH})$ doit nécessairement passer par l'origine ?	2 pts
5- Si la chaleur de neutralisation de 20 mL d'un acide de concentration (1,2mol/L) vaut 400 Calories, quelle est chaleur de neutralisation correspondant à 0,8 moles de ce même acide ?	3 pts

Atomistique	
1- Quel type de mouvement décrit l'électron de l'hydrogène autour de son noyau ? sa vitesse est-elle constante ? justifiez	1 pts
2- Quelle est la différence entre une lumière blanche et une lumière monochromatique ?	1pt
3- Calculer les énergies des deux raies limites dans la série de Balmer	2 pts
4- Pourquoi le spectre de l'atome d'hydrogène est discontinu ?	1pt
5- Y a-il une différence entre ($\lambda_{abs.}$) absorbée et ($\lambda_{émis}$) émise par l'atome d'hydrogène. Justifier	1pt
6- Quelles sont les raies possibles dans la série de Lyman pour les niveaux d'énergies n= 2,3,4,5,6,7 justifiez par un schéma	3 pts
7- Quelle est parmi les raies ci-dessus celle qui la plus petite longueur d'onde	1 pts

مكتبة العلوم / فؤاد
مكتبة بني ملال

2014- 2015
suite

II (4 points)

a) Calculer la charge nucléaire effective ressentie par l'électron 4s et par un des électrons 3d de l'atome de cuivre.

b) Quel est l'électron qui sera le plus facilement arraché pour conduire à l'ion Cu^{+}? Justifier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III (9 points) L'atome d'un élément, Y, a pour représentation de Lewis dans l'état fondamental : $\cdot\underset{\cdot}{Y}\cdot$

1) Combien d'électrons de valence possède-t-il ?

2) Sachant que leur nombre quantique principal est 4, déterminer le numéro atomique de Y et établir la configuration électronique complète de son atome.

3) Donner les composés YCl_x possibles en précisant le type de la molécule, la géométrie associée, la valeur approximative des angles et l'état d'hybridation de Y pour chaque composé. (Dresser un tableau)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Données : * H (Z=1) ; F (Z=9) ; Cl (Z=17) ; Cu (Z=29) ; Br (Z=35)
* Cv = 3R/2 et Cp = 5R/2 (R=8.32 $J.K^{-1}.mol^{-1}$)

Rappel :

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$; $\sigma_{(i=j-1)} = 0,85$; $\sigma_{(i<j-1)} = 1$

*pour un électron nd : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$ pour les autres électrons nd

$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.

*n' = 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

مكتبة العلوم

2015-20
suite

II (4 points)

L'Oxygène a été pendant longtemps l'élément de référence des éléments chimiques parce que :.....

.....

.....

Actuellement, c'est le Carbone qui est l'élément de référence des éléments chimiques, parce que :.....

sa masse est fixée à 1 $_{12}C$ = $\frac{12000}{N}$ g

.....

.....

.....

III (8 points)

1)

- Une transformation isochore : transformation à volume cte

.....

- Une transformation isobare : transformation à pression cte

.....

- La rupture d'une liaison chimique est-elle exothermique ou endothermique ? Pourquoi ?:

exothermique

.....

2) Compléter le tableau suivant :

Composé	Type de la molécule	Géométrie de la molécule	Valeur des angles (approx.)	Type d'hybridation de l'atome central
$SnBr_2$				
$InCl_3$	AB_3			sp^2
IBr_3				
BrF_5				

Données : O (Z=8) ; F (Z=9) ; S (Z=16) ; Cl (Z=17) ; Br (Z=35) ; In (Z=49) ; I (Z=53)

Rappel :

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$; $\sigma_{(i=j-1)} = 0,85$; $\sigma_{(i<j-1)} = 1$

*pour un électron nd : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$ pour les autres électrons nd

$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.

*n' = 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

مكتبة العلوم

Question 3. Quel est l'acide aminé porteur d'une fonction imine ? Donner sa structure.

Réponse : .....

.....

.....

.....

.....

Question 4. Entourez la (ou les) bonne(s) réponses ?

La structure tertiaire d'une protéine dépend des :

A- interactions ioniques
B- liens hydrogènes
C- liens covalents de type amide
D- interactions hydrophobes
E- ponts disulfures

Question 5. L'étude d'un pentapeptide donne les résultats suivants :

- l'hydrolyse acide donne la composition suivante : ALA, ARG, CYS, LYS et SER.
- l'action de la trypsine donne un tripeptide et un dipeptide.
- l'action du DNFB sur le tripeptide donne le DNP-SER.

De quel peptide s'agit-il. Entourez la ou les réponses correctes ?

[illegible]-SER [illegible] SER-ALA-[illegible]

[illegible]

Question 6. L'analyse d'un peptide A donne les résultats suivants :

a) La méthode récurrente d'Edman n'a pas permis d'obtenir la phénylthiohydantoïne d'un acide α-aminé (PTH-acide aminé).

b) La méthode de Sanger au dinitrofluorobenzène (DNFB) n'a pas permis d'isoler un dérivé DNP sur [illegible] aminé

[illegible]

résultats suivants :

Peptide B : 1 ALA, 1 ARG, 1 GLY et 1 LEU ;
Peptide C : 1 ASP, 1 LYS et 1 SER.

d) La méthode d'Edman appliquée à chacun des peptides B et C a permis d'identifier leurs deux premiers acides α-aminés :

Peptide B : ALA-LEU ;
Peptide C : ASP-SER.

Ecrire la séquence du peptide A ?

Réponse : .....

.....

.....

.....

.....

Question 2. Appariez chaque acide gras avec son point de fusion correspondant ?

Réponse :

C16 : 0) :...../ (C16 : 1 Δ^9) : .....

C18 : 0) :...../ (C20 : 4 $\Delta^{5,8,11,14}$) :.....

Question 3. Quel aspect structural de ces acides gras peut être corrélé aux variations des points de fusion ?

Réponse :.....

.....

.....

.....

Question 4. Calculez l'indice d'iode de (C16 : 1 Δ^9) ? On donne Masse Molaire (I) = 127 g/mol

Réponse :.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Réponse :.....

.....

.....

.....

Acides aminés, peptides et protéines

[illegible]

[illegible]

Réponse :.....

.....

.....

.....

.....

Question 2. Quelle est la formule générale permettant de calculer le pHi d'un acide aminé basique ?

Réponse :.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مكتبة الطلبة

2014- 2015
suite

II (4 points)

a) Calculer la charge nucléaire effective ressentie par l'électron 4s et par un des électrons 3d de l'atome de cuivre.

b) Quel est l'électron qui sera le plus facilement arraché pour conduire à l'ion Cu^+? Justifier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III (9 points) L'atome d'un élément, Y, a pour représentation de Lewis dans l'état fondamental : $\cdot\underset{\cdot}{Y}\cdot$

1) Combien d'électrons de valence possède-t-il ?

2) Sachant que leur nombre quantique principal est 4, déterminer le numéro atomique de Y et établir la configuration électronique complète de son atome.

3) Donner les composés YCl_x possibles en précisant le type de la molécule, la géométrie associée, la valeur approximative des angles et l'état d'hybridation de Y pour chaque composé. (Dresser un tableau)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Données : * H (Z=1) ; F (Z=9) ; Cl (Z=17) ; Cu (Z=29) ; Br (Z=35)
* Cv = 3R/2 et Cp = 5R/2 (R=8,32 $J.K^{-1}.mol^{-1}$)

<u>Rappel</u>:

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$; $\sigma_{(i=j-1)} = 0,85$; $\sigma_{(i<j-1)} = 1$

*pour un électron nd : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$ pour les autres électrons nd

$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.

*n' = 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

مكتبة العلوم

II (4 points)

L'Oxygène a été pendant longtemps l'élément de référence des éléments chimiques parce que :.....

.....

.....

Actuellement, c'est le Carbone qui est l'élément de référence des éléments chimiques, parce que :.....

.....

.....

.....

.....

III (8 points)

1)

- Une transformation isochore : .....

  .....

- Une transformation isobare : .....

  .....

- La rupture d'une liaison chimique est-elle exothermique ou endothermique ? Pourquoi ?

  .....

  .....

2) Compléter le tableau suivant :

Composé	Type de la molécule	Géométrie de la molécule	Valeur des angles (approx.)	Type d'hybridation de l'atome central
SO_2Br_2				
$InCl_3$				
IBr_3				
BrF_5				

Données : O (Z=8) ; F (Z=9) ; S (Z=16) ; Cl (Z=17) ; Br (Z=35) ; In (Z=49) ; I (Z=53)

Rappel :

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$; $\sigma_{(i=j-1)} = 0,85$; $\sigma_{(i<j-1)} = 1$

*pour un électron nd : $\sigma_{(i=j)} = 0,35$ pour les autres électrons nd

$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.

*n' = 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE CHIMIE & ENVIRONNEMENT
BENI-MELLAL

ANNEE UNIVERSITAIRE
2015-2016
Deuxième semestre

Nom : .....
Prénom : .....

N° d'ordre .....
Groupe T.D : .....

Contrôle continu : Structures de la matière (MIP/G.E/G.M)

Jeudi 31 mars 2016 – durée 2 heures

I (8 points)

Dans la série suivante, les éléments (atomes ou ions) sont représentés par des lettres (a, b, d etc...).

a^{3+} : 39électrons ; b^{2-} : 18électrons ; d : 37électrons ; f : 2 électrons non appariés sur l'orbitale 4d
g : 11électrons ; h : 4électrons célibataires sur l'orbitale 4p ; j^{3-} : 55électrons.

1) Donner le numéro atomique, la configuration électronique, le groupe et le bloc d'appartenance, dans leur état fondamental, de chacun des atomes ou ions...(le mieux serait de dresser un tableau)
2) Parmi ces éléments, déduire ceux qui appartiennent à la même famille et ceux qui appartiennent à la même période.
3) Calculer la charge nucléaire effective (C.N.E) du dernier électron de valence de chaque élément de transition de cette série appartenant à la 5ème période.
4) Donner le numéro atomique et la configuration électronique de l'élément (k) appartenant à la même période que l'élément (f) et à la même famille que l'élément (a).

.....

.....

.....

II (5 points)

- Un système est fermé : .....
  .....
- Les variables intensives d'état d'un système : .....
  .....
- Une réaction spontanée : .....
  .....
- Un équilibre thermodynamique : .....
  .....

III (8 points)

1) Quel est le nombre maximal d'orbitales atomiques hybrides (O.H) que l'on peut construire à partir des orbitales atomiques (O.A) s et p ? nommer ces O.H.

2) Parmi les composés à valences multiples du soufre on peut citer, entre autres : H_2S , SO_2 , SO_2Cl_2 ou encore SOF_4 (avec S atome central).

Donner pour chaque composé :

*Le type de la molécule.
*La géométrie par la méthode V.S.E.P.R.
*La valeur approximative des angles.
*Le type d'hybridation de l'atome central. (dresser un tableau)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Données : H (Z=1) ; O (Z=8) ; F (Z=9) ; S (Z=16) ; Cl (Z=17)

Rappel :

*pour un électron ns ou np : $\sigma_{(n-1)} = 0,35$; $\sigma_{(n-2)} = 0,85$; $\sigma_{(n-3)} = 1$
*pour un électron nd : $\sigma_{(n-1)} = 0,35$ pour les autres électrons nd
$\sigma_i = 1$ pour les électrons ns np et les autres électrons des couches profondes.
*$n^* =$ 1 pour n=1 ; 2 pour n=2 ; 3 pour n=3 ; 3,7 pour n=4 ; 4 pour n=5 ; 4,2 pour n=6

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE CHIMIE & ENVIRONNEMENT
BENI-MELLAL

ANNEE UNIVERSITAIRE
2015-2016
Premier semestre

Nom : .....
Prénom : .....

N° d'ordre : .....
Groupe T.D : .....

Contrôle continu : Structures de la matière (MIP/G.E/G.M)

Mercredi 11 novembre 2015

I (7 points)

Trois atomes X_1, X_2, et X_3, appartenant à la quatrième période, possèdent dans leurs états fondamentaux trois électrons non appariés.

1/ Donner le numéro atomique et la configuration électronique de ces éléments puis indiquer lesquels appartiennent aux éléments de transition.

2/ Donner les quatre nombres quantiques de chacun des électrons célibataires de l'atome le plus électronégatif de ces éléments.

3/ Donner la configuration électronique des ions X^{++} obtenus à partir des éléments de transition (indiqués au 1/) en justifiant votre réponse selon l'approximation de Slater.

1) le numéro atomique $Z = 27$

la configuration électronique

$X_1 : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$

$X_2 : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$

$X_3 : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

2)

on a $n = 4$ nombre quantique ~~alors le nombre quantique~~

$0 \leq l \leq n-1 \Rightarrow l = 0, l = 1, l = 2, l = 3$ l le nombre quantique secondaire

$-l \leq m \leq l \Rightarrow m = 0, m = -1, m = 1, m = -2, m = 2, m = 3, m = -3$

EXAMEN
MIP

مكتبة العلوم

200

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE CHIMIE & ENVIRONNEMENT
BENI-MELLAL

ANNEE UNIVERSITAIRE
2014-2015
Deuxième semestre

Nom : .....
Prénom : .....

N° d'ordre : .....
Groupe T.D : .....

Contrôle continu : Structures de la matière (MIP/G.E/G.M)

Mercredi 01 avril 2015

I (7 points)

A / a) Les rayons de covalence de H et de F sont respectivement égaux à 0,037 nm et 0,064 nm. Calculer la longueur théorique de la liaison HF.

b) Quelle est la longueur théorique de la liaison BrF sachant que le rayon de covalence de Br est 0,114 nm ?

c) Quel est la valeur théorique du rayon de covalence de Cl sachant que la longueur de la liaison HCl est égale à 0,136 nm ?

d) Conclure et justifier.

B / a) La rupture d'une liaison chimique est-elle exothermique ou endothermique ? Pourquoi ?

b) Une mole de gaz parfait à une température initiale de 298K se détend d'une pression de 5 atmosphères à une pression de 1 atmosphère. Dans chacun des cas suivants :

1. détente isotherme et réversible
2. détente isotherme et irréversible

Calculer : a) la température finale du gaz b) la variation de l'énergie interne du gaz

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....